Beñat Etxeberria - Unax Muñoz

# TALDEKO PROPOSAMENA

# “ByteGuardians”

## 1. Sarrera eta proiektuaren deskribapena

Ikastolan inbentario sistema digital bat garatu behar dugu. Proiektu honek ikastolako gailu eta baliabide guztiak (ordenagailuak eta inprimagailuak) kudeatzeko eta kontrolatzeko sistema bat proposatzen du. Hasiera batean gailu horiek kudeatuko ditu eta agian gehiago sartuko ditugu. Sistema honek erabiltzaile ezberdinak izango ditu (ikt_arduraduna, mintegi_burua, ikasle edo irakaslea) eta ordenagailu bat zerbitzari gisa erabiliko da. Gainera, web orri bat eta aplikazio anitzeko aplikazio bat garatuko ditugu. Digitalizazio atalean, ESP32 mikrokontroladore bat integratuko dugu tenperatura eta hezetasuna neurtzeko eta datuak erakusteko.

1. ikt_arduraduna = guztia aldatzeko baimenak izango ditu
2. mintegi_burua = bere mintegia aldatzeko eskubidea izango du.
3. ikasleak/irakasleak = irakurtzeko aukera bakarrik izango du

## 2. Programazio zatia (datu basearekin)

- Ordenagailu bat zerbitzari gisa erabiliko dugu (C#).
- Datu base bat sortuko dugu (MySQL) inbentario guztia gordetzeko.
- Gailuak kudeatuko ditugu: gehitu, ezabatu, bilatu, egoera aldatu (erabilgarri / matxuratuta / EZABATUTA).
- Erabiltzaile ezberdinak kudeatuko ditugu rol desberdinekin (login + autentifikazioa).
- Posible badugu, pasahitzak zifratuta egongo dira MySql-n

## 3. Web orria

Web orri bat garatuko dugu (HTML + CSS + JavaScript + Bootstrap) gure aplikazioa komertzializatzeko balioko duena, gailu ezberdinentzat egokituta egonda da, eta bertan apikazioaren aukera guztiak erakutsi eta azalduko dira. Zerbitzari batera igoko dugu edozein toki eta gailutik ikusteko moldatuta.

## 4. Digitalizazio arloa – ESP32

ESP32 bat konfiguratu behar dugu tenperatura eta hezetasuna neurtzeko eta datuak erakusteko.

- Datuak WiFi bidez bidaliko ditugu.
- (Oharra: oraindik ez dakigu zehazki nola egin konfigurazioa, ezta nola erakutsi datu horiek ere, baina Arduino IDE erabiliko dugu eta tutorial sinpleekin ikertuko dugu nola erakutsi pantailan.

  – 1-2 aste barru funtzionatuko duela uste dugu).

## 5. Diagramak (garapen eta datu base arloan)

Proiektuaren dokumentazioan honako diagramak egingo ditugu:

- **E/R diagrama** – Proiektuak honako entitate nagusiak izango ditu:

  **Erabiltzailea -** Izena eta abizena izango ditu. Erabiltzaile rol bat emango zaio eta rolak honakoak dira: IKT_irakaslea, mintegi_burua eta irakasle edo ikaslea. Rol bakoitzak, eskubide ezberdinak izango ditu.

  **Gailuak =** Id, marka eta kokalekua (mintegia) gailu guztiek dituzte.

  <u>Ordenagailuak</u> = Atributu nagusiak: ID (primary key), Izena / Deskribapena, RAM, ROM, CPU, marka eta modeloa eta zein mintegitan dagoen (foreign key). Amaitzeko, aukera izango da kompontzen dagoen edo aktibo hautatzeko.

  Imprimagailuak = Koloretakoa den ala ez, marka eta modeloa, Id (primary key) eta zein mintegitan dagoen (foreign key).

  Gailuren bat ezabatzen badugu, betirako ezabatuko da, hau da, ezin da berreskuratu.

- **Klase diagrama (UML)**

  – Inbentarioa = klase nagusi bezala izango dugu

  - Datu basea = klase honetan, datu basearekin kudeaketa dago

  - Erabiltzaileak = Klase honetan erabiltzaile berria sortu edo ezabatzeko aukera emango digu. Erabiltzaile ezberdinak egongo dira bakolitza “ROL” ezberdinarekin. IKT_arduraduna, mintegi_burua eta irakasleak.

- Mintegiak = Bertan mintegi ezberdinak egongo dira, adibidez; informatika, mekatronika, mekanika…

- Gailuak = Klase abstraktua izango da, eta bi klase heredatuko ditu: Ordenagailua(RAM, ROM, CPU) eta Inprimagailua(Koloretan bai ala ez).

- EzabatutakoGailuak = Aplikazioak, gailu bakoitza ezabatzeko aukera emango du eta ezabatzen bada, atal honetan agertuko dira.

- **Portaera diagrama (UML)**: Aplikazioaren portaera nagusia azalduko du, bere funtzionamenduaren azalpen nagusi bat emateko erabiltzaileari zein programatzaileei.

## 6. Ondorioa eta denbora-plana

Proiektu honek ikastolako inbentarioa guztiz digitalizatuko du, erabiltzaile guztiei sarbidea emango die eta beste batzuei kudeatzeko aukera.

1. astea: Diagramak + GIT planifikazioa
2. astea: Zerbitzaria + web orria + datu basea + programazioa hasi
3. astea: ESP32 konfigurazioa + lan-kontratua + bideo-tutoriala
4. astea: Testak eta aurkezpena